

Relatório de Projeto: Sistema Aerocode

1. Introdução e Objetivo do Projeto

Este relatório documenta a transição do sistema de gestão da produção de aeronaves da Aerocode de uma interface de linha de comando (CLI) para uma interface gráfica de usuário (GUI) baseada em web. O objetivo principal é reduzir a curva de aprendizado dos engenheiros de produção e aeronáuticos, oferecendo uma experiência mais intuitiva, fluida e moderna, alinhada aos padrões de grandes indústrias do setor aeroespacial.

O sistema foi projetado especificamente para:

- **Engenheiros de Produção e Aeronáuticos:** Profissionais que necessitam de uma visão clara do status de montagem, controle de peças e validação de testes.
- **Operadores de Fábrica:** Usuários que realizam a execução técnica e precisam de agilidade para iniciar e finalizar etapas.
- **Administradores:** Gestores responsáveis pelo controle de acesso e segurança dos dados.

2. Descrição dos Requisitos Funcionais

A interface gráfica implementa as funcionalidades vitais definidas na fase inicial do projeto:

- **Gestão de Aeronaves:** Cadastro de aeronaves (Comerciais ou militares), com capacidade e alcance.
- **Controle de Peças:** Rastreamento de componentes nacionais e importados, com visualização de status (Em produção, Transporte, Pronta).
- **Fluxo de Produção:** Gerenciamento de etapas sequenciais, impedindo a conclusão de uma fase sem a finalização da anterior.
- **Segurança e Autenticação:** Sistema de login com níveis de permissão (Administrador, Engenheiro, Operador) para restringir funcionalidades críticas.
- **Qualidade e Relatórios:** Registro de testes (Elétricos, Hidráulicos e Aerodinâmicos), que podem ser aprovados ou recusados.

3. Hierarquia de Informações e Arquitetura

A disposição dos elementos na GUI segue uma ordem de prioridade para facilitar a tomada de decisão:

- **Dashboard Global:** Resumo do status das aeronaves em produção.
- **Navegação:** Acesso rápido às entidades (Funcionários, Aeronaves, Peças).
- **Área de Trabalho Central:** Onde ocorrem as interações de cadastro e edição de aeronaves, funcionários e peças, a realização de testes e o gerenciamento de etapas.

4. Natureza dos Dados e Persistência (Mock Data)

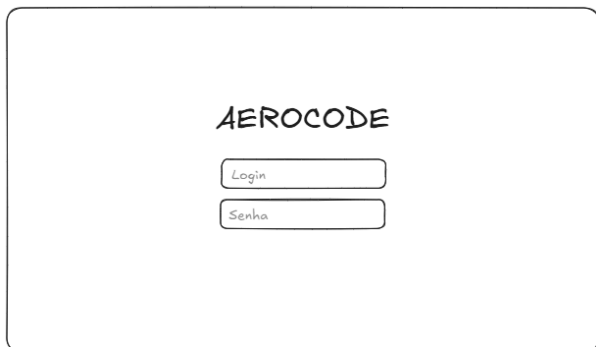
O sistema opera atualmente como um protótipo funcional utilizando **dados mock**. Isso significa que todas as informações (aeronaves, peças e funcionários) estão pré-carregadas na memória da aplicação para fins de demonstração.

- **Volatilidade:** Devido à ausência de um banco de dados persistente nesta etapa, as alterações realizadas (como avançar etapas ou cadastrar peças) ocorrem apenas no estado temporário da aplicação.
- **Comportamento:** Caso o usuário navegue para uma nova página ou recarregue o sistema, os dados retornarão ao seu estado original definido no código-fonte, garantindo que o ambiente de teste permaneça sempre íntegro para novas simulações.

5. Wireframe de Baixa Fidelidade

Nesta etapa do projeto, foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade com o objetivo de mapear a arquitetura de informação e a disposição dos elementos de interface (UI) de maneira simplificada. O foco principal foi validar a jornada do usuário e a hierarquia das funções essenciais da Aerocode, sem a interferência de elementos visuais como cores ou texturas complexas.

Autenticação:



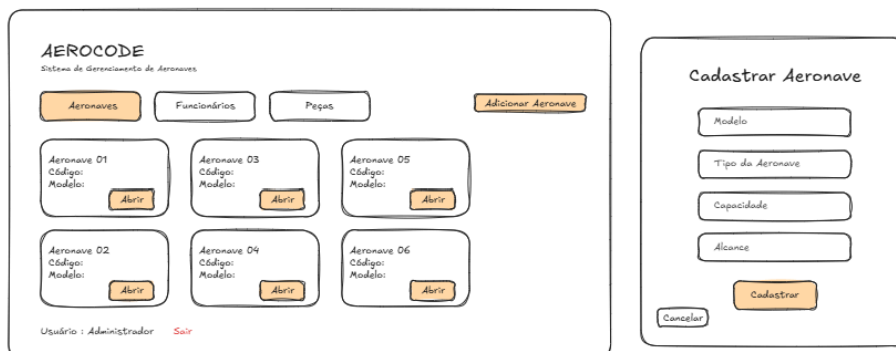
AEROCODE

Login

Senha

A porta de entrada do sistema permite o acesso através de credenciais predefinidas. Nesta versão, o foco é a simulação dos três perfis de acesso distintos: **Administrador**, **Engenheiro** e **Operador**. Cada perfil desbloqueia ou restringe funcionalidades específicas conforme as regras de negócio da Aerocode.

Dashboard de Aeronaves:



AEROCODE
Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves Funcionários Peças Adicionar Aeronave

Aeronave 01
Código:
Modelo: Abrir

Aeronave 03
Código:
Modelo: Abrir

Aeronave 05
Código:
Modelo: Abrir

Aeronave 02
Código:
Modelo: Abrir

Aeronave 04
Código:
Modelo: Abrir

Aeronave 06
Código:
Modelo: Abrir

Usuário: Administrador Sair

Cadastrar Aeronave

Modelo

Tipo da Aeronave

Capacidade

Alcance

Cancelar Cadastrar

Painel central que lista todas as aeronaves sob gestão.

- **Visualização:** O botão "Abrir" permite acessar o cockpit de gestão de cada unidade.
- **Ações:** Engenheiros e Administradores possuem o privilégio de incluir novas aeronaves na linha de produção via botão dedicado.
- **Controle de Sessão:** O rodapé (footer) apresenta o nível de permissão atual e oferece a função "Sair", que encerra a sessão e retorna o usuário à tela de login.
- **Navegação Superior:** Atalho para os três pilares do sistema (Aeronaves, Peças e Funcionários), sendo o acesso ao dashboard de funcionários exclusivo para administradores.

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Modelo da Aeronave

Código: 123-123-123

Modelo: Lorem Ipsum

Tipo: Comercial / Militar

Capacidade: 100

Alcance: 100

Etapa Atual: Lorem Ipsum

ID: 123-123-123

Prazo: 90 Dias

Status: Pendente / Andamento / Concluída

Realizar Teste

Visualizar Peças

Visualizar Etapas

Gerar Relatório

Usuário : Administrador Sair

Novo Teste

Tipo (Elétrico/Hidro/Aero)

Aprovado

Recusado

A página de aeronave selecionada exibe o prontuário técnico da aeronave, incluindo código único, modelo, categoria (Comercial/Militar), capacidade e autonomia de voo.

- **Status de Produção:** Um painel lateral detalha a etapa atual do processo.
- **Operações Técnicas:** Botões de ação permitem realizar testes críticos (Elétricos, Hidráulicos ou Aerodinâmicos), além de acessar a visualização de peças, etapas e a emissão do relatório final de qualidade.

Gerenciamento de Etapas e Peças:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Aeronave : Nome da Etapa

Etapa Atual: Lorem Ipsum

ID: 123-123-123

Prazo: 90 Dias

Status: Pendente / Andamento / Concluída

Últimas Etapas:

Etapa 01 - 123-123-123 - Concluída

Etapa 02 - 123-123-123 - Concluída

Etapa 03 - 123-123-123 - Concluída

Etapa 04 - 123-123-123 - Concluída

Etapa 05 - 123-123-123 - Concluída

Avançar Etapa

Visualizar Funcionários

Adicionar Funcionário

Usuário : Administrador Sair

Iniciar Etapa

Nome da Etapa

Prazo (Dias)

Status

Iniciar

Cancelar

Lista de Funcionários

Nome	ID	Cargo
Carlos Espino	123-123-123	Administrador
Carlos Espino	123-123-123	Administrador
Carlos Espino	123-123-123	Engenheiro
Carlos Espino	123-123-123	Engenheiro
Carlos Espino	123-123-123	Operador
Carlos Espino	123-123-123	Operador

Valiar

Adicionar Funcionário

Selecione o funcionário

Concluída

Interface de etapas focada no fluxo de trabalho da linha de montagem.

- **Detalhamento:** Apresenta ID da etapa, prazo estimado em dias e status atual (Pendente, Em Andamento ou Concluída).
- **Timeline:** Uma barra lateral exibe o histórico das últimas etapas registradas.
- **Gestão de Pessoal:** Inclui funções para avançar o progresso do projeto e gerenciar os funcionários alocados a cada fase, sendo a atribuição de pessoal restrita a cargos de liderança (Engenheiro/Admin).

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Modelo da Aeronave

Nome:	Código:	Fornecedor:	Tipo:	Status:	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	

Adicionar Peça

Cadastrar Peça

Usuário : Administrador

Sair

Adicionar Peça

Selecione a Peça

Concluído

Módulo dedicado ao inventário específico da aeronave escolhida.

- **Vínculo:** Permite associar peças já existentes no sistema global à aeronave selecionada.
- **Cadastro Ágil:** Oferece a opção de cadastrar um novo componente do zero, vinculando-o automaticamente à aeronave no momento da criação.

Dashboard de Peças:

AEROCODE

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves

Funcionários

Peças

Gerenciador de Peças

Nome:	Código:	Fornecedor:	Tipo	Status:	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Importada	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	
Lorem Ipsum	123-123-123	Lorem Ipsum	Nacional	Em produção	

Cadastrar Peça

Usuário : Administrador

Sair

Cadastrar Peça

Nome da Peça

Tipo da Peça

Fornecedor

Status da Peça

Cadastrar

Cancelar

Inventário completo da fábrica. Permite monitorar nome, código, fornecedor, procedência (Nacional/Importada) e o status logístico (Em produção, Em transporte, Pronta). Este módulo serve como a base de dados para o suprimento de todas as aeronaves em montagem.

Dashboard de Funcionários:

AEROCODE
Sistema de Gerenciamento de Aeronaves

Aeronaves **Funcionários**

ID:	Nome:	Telefone:	Endereço:	Usuário:	Senha:	Cargo:
123456789	Fulano	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum
123456789	Silvano	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum
123456789	Beltrano	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum
123456789	Loren	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum
123456789	Septon	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum
123456789	Septon	(12) 0000-00000	Loren Ipsum	Loren Ipsum	*****	Loren Ipsum

Usuário: Administrador Sair Cadastrar Funcionário

Cadastrar Funcionário

Nome Nome de Usuário

Telefone Senha

Endereço Confirmar Senha

Nível de Permissão

Cancelar Cadastrar

Área exclusiva para o nível **Administrador**. Permite a gestão do capital humano da Aerocode.

- **Dados Sensíveis:** Visualização de IDs, contatos, endereços e credenciais de acesso (com sistema de máscara em senhas, reveladas apenas sob clique).
- **Cargos:** Classificação clara entre Operador, Engenheiro e Administrador.
- **Expansão:** Botão inferior para o cadastramento de novos colaboradores.
- **Edição:** Botão para editar os funcionários cadastrados.

6. Fluxo de Navegação (User Flow)

O sistema opera como uma **Single Page Application (SPA)**, garantindo que a navegação ocorra sem o recarregamento total da página, aumentando a eficiência operacional.

Diferente de um fluxo linear, a Aerocode adota uma navegação centralizada no Dashboard. Após a autenticação, o usuário é direcionado para um painel principal que atua como hub, permitindo o acesso não linear às diferentes áreas do sistema (Aeronaves, Peças, Engenheiros). Isso garante que o Engenheiro de Produção possa alternar entre o monitoramento de uma etapa e o cadastro de uma nova peça sem perder o contexto da aplicação.

